Ziehen ohne Zurücklegen Lösungen

Ergebnisse aufzählen · Wahrscheinlichkeit gesucht

Ergebnisse aufzählen ●○●○○

1. a) **2, 4, 6, 8** — Stühle 1, 3, 5, 7; 1, 3, 5, 8; 1, 3, 6, 8; 1, 4, 6, 8; 2, 4, 6, 8

b) **5 · 24 = 120** — 5 Auswahlen, je 4! Anordnungen ⇒ $5 \cdot 24 = 120$

2. **ZZZWW, ZZWWW, ZWZWW, WZZWW** — nicht B: letzte zwei Würfe WW; nicht A: mindestens zweimal Z ⇒ ZZZWW, ZZWWW, ZWZWW, WZZWW

Wahrscheinlichkeit gesucht ○●○●●

3. $\mathbf{\frac{6}{16} \cdot \frac{5}{15} = \frac{1}{8}}$ — $\frac{6}{16} \cdot \frac{5}{15} = \frac{30}{240} = \frac{1}{8}$

4. **≈ 0,047** — (14 über 5)/(24 über 5) $= \frac{2002}{42504} = \frac{13}{276} \approx 0{,}047$

5. $\mathbf{P = \frac{9}{10}}$ — P(keine grün) $= \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{10} \Rightarrow P = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$

6. $\mathbf{P = \frac{4}{5}}$ — P(3 rote) $= \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{5}$; P(genau 2 rote) $= 3 \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{5} \Rightarrow P = \frac{4}{5}$

7. **P ≈ 0,075** — P(0) = (10 über 5)/(24 über 5) $= \frac{252}{42504} \approx 0{,}0059$; P(1) = 14 · (10 über 4)/(24 über 5) $= \frac{2940}{42504} \approx 0{,}0692 \Rightarrow P = \frac{19}{253} \approx 0{,}075$

8. **rote Kugel entfernt** — rot entfernt: 2 rot, 2 grün ⇒ $2 \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$; grün entfernt: 3 rot, 1 grün ⇒ $2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \Rightarrow$ rote Kugel entfernt